

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Линейная алгебра»

2 семестр

Часть 2

Выполнила: Наумкина Ксения Александровна
Ламзина Анастасия Александровна Мухортова Эллина Игоревна

Преподаватель: Рыбинская Злата Владиславовна

Вариант 13

Санкт-Петербург, 2026

Часть 1. Аналитика

Задание 1. Ядро и образ

Дан линейный оператор $A : R^3 \rightarrow R^3$, заданный матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Нахождение ядра $\ker A$

Ядро оператора — это множество векторов $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T \in R^3$, таких что $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Запишем систему уравнений:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Получаем:

$$\begin{cases} 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 0, \\ 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 0, \\ 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 = 0. \end{cases}$$

Упрощаем:

$$\begin{cases} x_2 + x_3 = 0, \\ x_3 = 0, \\ 0 = 0 \quad (\text{тождество}). \end{cases}$$

Из второго уравнения $x_3 = 0$. Подставляем в первое: $x_2 + 0 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$.

Переменная x_1 остаётся свободной. Обозначим $x_1 = t$, где $t \in R$.

Таким образом,

$$\ker A = \left\{ \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mid t \in R \right\}.$$

Ответ: $\ker A = \text{span}\{(1, 0, 0)^T\}$.

Следовательно,

$$\dim \ker A = 1.$$

Нахождение образа $\text{Im} A$

Образ оператора — это линейная оболочка столбцов матрицы A .

Столбцы матрицы:

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Первый столбец нулевой, он не влияет на линейную оболочку. Рассмотрим $\mathbf{a}_2$ и $\mathbf{a}_3$:

$$\operatorname{Im} A = \operatorname{span}\{\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}.$$

Проверим линейную независимость $\mathbf{a}_2$ и $\mathbf{a}_3$:

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 0, \\ \beta = 0, \\ 0 = 0. \end{cases}$$

Из $\beta = 0$ получаем $\alpha = 0$. Значит, векторы линейно независимы.

Следовательно,

$$\operatorname{Im} A = \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in R \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in R \right\}.$$

$$\operatorname{Im} A = \left\{ \begin{pmatrix} u \\ v \\ 0 \end{pmatrix} \mid u, v \in R \right\}.$$

Действительно, если $u = \alpha + \beta$, $v = \beta$, получаем произвольные $u, v \in R$.

Ответ: $\operatorname{Im} A$ — это плоскость $x_3 = 0$ (координатная плоскость $x_1 x_2$).

Размерность образа:

$$A = \dim \operatorname{Im} A = 2.$$

Проверка теоремы о сумме размерностей

$$\dim \ker A + A = 1 + 2 = 3.$$

Равенство выполняется, чтд.

Задание 2. Собственные значения и собственные векторы

Характеристический многочлен

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 0 - \lambda & 1 & 1 \\ 0 & 0 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 - \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{pmatrix}.$$

Вычисляем определитель матрицы (произведение элементов на главной диагонали):

$$\det(A - \lambda I) = (-\lambda) \cdot (-\lambda) \cdot (-\lambda) = -\lambda^3.$$

Ответ: $p(\lambda) = -\lambda^3$.

Собственные значения

Решаем уравнение $p(\lambda) = 0$:

$$-\lambda^3 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = 0.$$

Собственное значение $\lambda = 0$ с алгебраической кратностью 3.

Собственные векторы

Собственные векторы для $\lambda = 0$ находятся из уравнения $A\mathbf{x} = \mathbf{0} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$, которое уже было решено мною при нахождении ядра:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Базисный собственный вектор:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Геометрическая кратность — это размерность собственного подпространства, то есть $\dim \ker A = 1$.

Диагонализируемость

Оператор диагоналируем тогда и только тогда, когда для каждого собственного значения алгебраическая кратность равна геометрической.

- Алгебраическая кратность $\lambda = 0$ равна 3. - Геометрическая кратность равна 1. $3 \neq 1$, соответственно, оператор не диагоналируем.

Матрица A — нильпотентная ($A^3 = 0$, но $A^2 \neq 0$), а ненулевая нильпотентная матрица не может быть диагоналируема (единственная диагоналируемая нильпотентная матрица — нулевая).

Задание 3. Теорема Гамильтона-Кэли

Теорема Гамильтона-Кэли утверждает, что любая квадратная матрица удовлетворяет своему характеристическому уравнению: $p(A) = 0$.

Характеристический многочлен: $p(\lambda) = -\lambda^3$.

Следовательно, $p(A) = -A^3$.

Вычислю степени матрицы A :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Теперь проверю теорему:

$$p(A) = -A^3 = -0 = 0.$$

Вывод: Теорема Гамильтона-Кэли выполняется.

Задание 4. Экспонента оператора

Определение

Матричная экспонента определяется степенным рядом:

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!} = I + At + \frac{A^2 t^2}{2!} + \frac{A^3 t^3}{3!} + \dots$$

где $t \in \mathbb{R}$ — параметр.

Вычисление

Поскольку $A^3 = 0$, все степени A^k при $k \geq 3$ равны нулю. Ряд обрывается на $k = 2$.

$$e^{At} = I + At + \frac{A^2 t^2}{2}.$$

Подставляю I , A и A^2 :

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad At = \begin{pmatrix} 0 & t & t \\ 0 & 0 & t \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{A^2 t^2}{2} = \frac{t^2}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & t^2/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Складываю:

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & t & t \\ 0 & 0 & t \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & t^2/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & t & t+t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ответ:

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 1 & t & t+t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Геометрическая интерпретация

Матрица e^{At} задаёт однопараметрическое семейство линейных преобразований $\mathbb{R}^3$:

1. При $t = 0$ получаем $e^{A \cdot 0} = I$ — тождественное преобразование.
2. Преобразование действует на координаты следующим образом:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & t & t+t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + tx_2 + (t+t^2/2)x_3 \\ x_2 + tx_3 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

3. Свойства: - Координата x_3 остаётся неизменной. - Преобразование в плоскости $x_3 = \text{const}$ является сдвигом в направлении x_1 и x_2 . - Матрица e^{At} — верхнетреугольная с единицами на диагонали (унипотентная).

4. Физическая аналогия: Такое преобразование описывает сдвиг с ускорением. Если интерпретировать t как время, то: - x_3 — постоянная величина, - x_2 изменяется линейно со скоростью x_3 , - x_1 изменяется квадратично из-за члена $t^2/2 \cdot x_3$, что напоминает равноускоренное движение.

5. Групповое свойство: $e^{A(t_1+t_2)} = e^{At_1} \cdot e^{At_2}$, что легко проверить перемножением.

Проверка дифференциального уравнения

Матричная экспонента является решением задачи Коши:

$$\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At}, \quad e^{A \cdot 0} = I.$$

Проверю:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} 1 & t & t+t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1+t \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} Ae^{At} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & t & t+t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot t + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot (t+t^2/2) + 1 \cdot t + 1 \cdot 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & t+1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Результаты совпадают, чтд.

Часть 2:

Исходные данные:

Матрица A:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5. Ортогонализация

1) Построить ортонормированный базис $\ker A$

Ядро матрицы $\ker A$ - это множество решений однородной системы уравнений $Ax = 0$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Запишем систему уравнений:

$$\begin{cases} x_2 + x_3 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

Из второго следует, что $x_3 = 0$, подставляя в первое, получаем $x_2 + 0 = 0 \implies x_2 = 0$

Переменная x_1 может принимать любое значение (свободная переменная). Пусть $x_1 = t$:

$$x = \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Базисный вектор $\ker A$: $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 2. Ортонормировка базиса $\ker A$: Норма вектора

$\|e_1\|$:

$$\|e_1\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1$$

Ортонормированный базис $\ker A$:

$$e_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|} = \frac{e_1}{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3. Поиск базиса $(\ker A)^\perp$

$(\ker A)^\perp$ - это векторы $y = (y_1, y_2, y_3)$, такие что $(e_1, y) = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = 1 * y_1 + 0 * y_2 + 0 * y_3 = 0 \implies y_1 = 0$$

Значит, в ортогональном дополнении лежат все векторы вида $\begin{pmatrix} 0 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$. Любой такой вектор можно представить как линейную комбинацию.

$$\begin{pmatrix} 0 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = y_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Базис $(\ker A)^\perp$:

$$b_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

4. Проверка прямой суммы $R^3 = \ker A \oplus (\ker A)^\perp$

Составим матрицу из векторов e_1, b_1, b_2 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Это единичная матрица, ее определитель равен 1. Значит, векторы линейно независимы и образуют базис в R^3 .

Также по свойству размерностей:

$$\dim(\ker A) + \dim((\ker A)^\perp) = 1 + 2 = 3$$

Условие выполнено.

6) Ортогональная проекция

Базис $\ker A$ состоит из одного ортонормированного вектора

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Матрица проекции P:

$$P = e_1 * e_1^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Перемножаем строку на столбец:

$$\begin{pmatrix} 1*1 & 1*0 & 1*0 \\ 0*1 & 0*0 & 0*0 \\ 0*1 & 0*0 & 0*0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Итоговая матрица проекции на $\ker A$:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Часть 3. Программирование

Ссылка на гитхаб с кодом